

Il Master Theorem

Marco Galletti

April 14, 2026

1 Introduzione

Il Master Theorem è uno strumento potente per analizzare le ricorrenze che appaiono comunemente nell'analisi degli algoritmi, specialmente negli algoritmi divide et impera. Fornisce una soluzione asintotica per le ricorrenze della forma:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \quad (1)$$

dove $a \geq 1$ e $b > 1$ sono costanti, e $f(n)$ è una funzione che descrive il lavoro aggiuntivo fatto fuori dalle chiamate ricorsive.

2 Il Teorema

Il Master Theorem stabilisce che per la ricorrenza sopra, possiamo determinare la complessità asintotica di $T(n)$ confrontando $f(n)$ con $n^{\log_b a}$:

- Se $f(n) = O(n^c)$ dove $c < \log_b a$, allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
- Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$.
- Se $f(n) = \Omega(n^c)$ dove $c > \log_b a$, e $af\left(\frac{n}{b}\right) \leq kf(n)$ per qualche $k < 1$ e per sufficientemente grande n , allora $T(n) = \Theta(f(n))$.

3 Esempi

3.1 Esempio 1

Consideriamo la ricorrenza:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n \quad (2)$$

Qui $a = 2$, $b = 2$, e $f(n) = n$. Calcoliamo $\log_b a = \log_2 2 = 1$. Quindi $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$. Secondo il secondo caso del Master Theorem, $T(n) = \Theta(n \log n)$.

3.2 Esempio 2

Consideriamo la ricorrenza:

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{4}\right) + n^2 \quad (3)$$

Qui $a = 3$, $b = 4$, e $f(n) = n^2$. Calcoliamo $\log_b a = \log_4 3 \approx 0.793$. Qui $f(n) = \Omega(n^c)$ con $c = 2 > \log_b a$. Inoltre, $af\left(\frac{n}{b}\right) = 3\left(\frac{n}{4}\right)^2 = \frac{3}{16}n^2$, che è certamente $\leq kf(n)$ per qualche $k < 1$. Secondo il terzo caso del Master Theorem, $T(n) = \Theta(n^2)$.

4 Conclusione

Il Master Theorem fornisce un modo semplice e sistematico per risolvere ricorrenze comuni negli algoritmi divide et impera. Capire quale caso applicare può aiutare a determinare rapidamente la complessità di un algoritmo.